

스프라이트 적용 가이드

GoToSchool | Unity 2022.3.62f1 | URP 2D

이 문서는 아트 파일을 Unity 프로젝트에 적용하는 방법을 설명합니다.

노드, 경로, 플레이어, UI 카드 각각의 적용 방법과 주의사항을 담고 있습니다.

1. 이미지 파일 импорт

아트분께 받은 PNG 파일을 Unity 프로젝트에 가져오는 방법입니다.

① 폴더 구조에 맞게 배치

아래 폴더 구조에 맞게 이미지를 넣어주세요.

```
Assets/Sprites/  
Nodes/  
node_start.png ← 출발 노드  
node_checkpoint.png ← 거점 노드  
node_end.png ← 도착 노드  
Routes/  
route.png ← 경로 이미지 (가로 방향으로 제작)  
Player/  
player.png ← 플레이어  
UI/  
card_background.png ← 카드 배경
```

② Import Settings 설정

임포트한 이미지를 클릭하면 Inspector 창에 설정이 표시됩니다.

설정 항목	값
Texture Type	Sprite (2D and UI) ← 반드시 변경
Pixels Per Unit	100 (기본값 유지)
Filter Mode	Bilinear (부드럽게) 또는 Point (도트 스타일)

설정 후 하단 Apply 버튼을 클릭해야 적용됩니다.

Texture Type이 Default인 상태로 사용하면 스프라이트가 정상적으로 표시되지 않습니다.
반드시 Sprite (2D and UI)로 변경하세요.

2. 노드 스프라이트 적용

출발 / 거점 / 도착 노드는 각각 다른 스프라이트를 사용합니다.

① Node 프리팹 열기

Assets/Prefabs/Nodes/ 폴더에서 Node_Start 프리팹을 더블 클릭합니다.

② Node 컴포넌트에서 스프라이트 연결

Inspector 창에서 Node (Script) 컴포넌트를 찾습니다.

슬롯 이름	연결할 이미지
Start Sprite	node_start.png
Checkpoint Sprite	node_checkpoint.png
End Sprite	node_end.png
Decided Color	결정 완료 시 반투명 색상 (기본값 유지 가능)

각 슬롯에 해당 이미지를 드래그해서 놓으면 됩니다.

③ Sorting Layer 확인

Sprite Renderer 컴포넌트에서 Sorting Layer가 Nodes로 설정되어 있는지 확인합니다.

④ Collider 추가

노드 클릭 감지를 위해 Circle Collider 2D 컴포넌트를 추가합니다.

Node 프리팹 3종(Node_Start, Node_Checkpoint, Node_End) 모두 동일하게 스프라이트를 연결해야 합니다.

3. 경로 스프라이트 적용

경로 이미지는 두 노드 사이에 자동으로 배치됩니다.

노드 위치를 기반으로 위치, 방향, 길이가 자동 계산됩니다.

① Route 프리팹 열기

Assets/Prefabs/Routes/ 폴더에서 Route 프리팹을 더블 클릭합니다.

② Sprite Renderer에 이미지 연결

슬롯 이름	값
Sprite	route.png 연결
Sorting Layer	Routes

③ 자동 배치 확인

게임을 실행하면 경로 이미지가 두 노드 사이에 자동으로 배치됩니다.

이미지가 늘어나거나 방향이 틀리면 아래를 확인하세요.

증상	해결 방법
이미지가 너무 많이 늘어남	Pixels Per Unit 수치를 높여서 원본 크기를 키움
방향이 반대로 나옴	이미지를 가로 방향(→)으로 제작해야 함

경로 이미지는 반드시 가로 방향(왼쪽→오른쪽)으로 제작해야 합니다. 코드가 이 방향을 기준으로 회전을 계산합니다.

4. 플레이어 스프라이트 적용

플레이어는 별도 코드 수정 없이 Sprite Renderer에 이미지만 연결하면 됩니다.

① Player 프리팹 열기

Assets/Prefabs/Player/ 폴더에서 Player 프리팹을 더블 클릭합니다.

② Sprite Renderer에 이미지 연결

슬롯 이름	값
Sprite	player.png 연결
Sorting Layer	Player

5. UI 카드 스프라이트 적용

이동수단 선택 카드(도보/버스/택시)의 배경 이미지를 적용합니다.

① 카드 오브젝트 선택

Hierarchy 창에서 Canvas > SelectionPanel > Card_Walk 를 선택합니다.

Card_Bus, Card_Taxi도 동일하게 진행합니다.

② Image 컴포넌트에 이미지 연결

슬롯 이름	연결할 이미지
Source Image	card_background.png

③ SelectionCardUI 컴포넌트 설정

슬롯 이름	설명
Card Background	카드 오브젝트의 Image 컴포넌트를 드래그 연결

Normal Color	기본 상태 색상 (예: 흰색)
Selected Color	선택 상태 색상 (예: 하늘색)

6. URP 셰이더 주의사항

URP 프로젝트에서는 스프라이트 셰이더를 반드시 확인해야 합니다.

스프라이트가 마젠타(분홍)색으로 깨져 보이면 셰이더 문제입니다.

① 셰이더 확인 방법

프리팸의 Sprite Renderer 컴포넌트 하단에서 Material을 확인합니다.

항목	올바른 설정
Shader	Universal Render Pipeline/2D/Sprite-Lit-Default

② 셰이더 변경 방법

Sprite Renderer > Material > Shader 클릭 후 검색창에 Sprite-Lit-Default를 입력하면 찾을 수 있습니다.

에셋 스토어나 외부에서 가져온 이미지는 Built-in 셰이더가 적용되어 있을 수 있습니다. 임포트 후 반드시 확인하세요.

문의사항은 개발팀에 전달해주세요.